LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 09 · Événementiel Scène Libre

Guide de mission du catalogue · billets nets, taux de remplissage, recettes nettes · un billet vendu par fait

17	2 757	0
SPECTACLES, DONT 2 ANNULÉS	BILLETS VENDUS APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF SCÈNE LIBRE

Billets, programme, canaux, remboursements → étoile → app et Power BI

M09 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M09 · SCÈNE LIBRE · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 09**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un organisateur de spectacles fictif, **Scène Libre**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M09`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M09/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M09/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M09/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M09 · SCÈNE LIBRE · LA MISSION

La mission

Scène Libre (fictif) organise des concerts, des pièces de théâtre et des festivals dans cinq salles, à Tunis, Sousse, Sfax et Nabeul. Quatre canaux vendent les billets : billetterie en ligne (WEB), guichet (GUI), revendeurs (REV) et partenaires (PAR) ; chacun prend des **frais de distribution**. Cette saison, un concert a été annulé, un autre reporté.

Le mail de la direction (fictif)

« Nous vendons beaucoup de billets, mais après les annulations, les remboursements et les frais des canaux, que reste-t-il ? Je veux, par événement, par type de spectacle, par mois et par canal : les billets nets, le taux de remplissage et les recettes nettes. Dites-moi quels événements se vendent bien une fois les remboursements déduits, et ce que vous avez dû écarter dans les fichiers.
À partir du 15 juillet, les revendeurs (canal REV) prennent 11 % au lieu de 9 %. Les billets vendus avant gardent l'ancien taux.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Quels spectacles reprogrammer ?** Le taux de remplissage par événement et par type.
- **Quel canal privilégier ?** Les frais de distribution par canal, surtout après la hausse des revendeurs.
- **Que coûtent les annulations ?** Les remboursements, et les frais qui restent dus aux canaux.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
17 événements (14 au lot 1, 3 nouveaux au lot 2), 4 canaux	cachets des artistes, location des salles, sécurité : les recettes nettes ne sont pas un bénéfice
billets vendus de janvier à août 2026	les billets vendus après le 31 août, même pour un spectacle de septembre
remboursements au statut `REMBOURSE`	demandes `CONSERVE` et `REFUSE` (ignorées)
le taux de frais historisé (REV au 2026-07-15)	un second changement de taux (variante 3)
la capacité de chaque spectacle	le statut « annulé » ou « reporté » de l'Excel : informatif, non chargé

M09 · SCÈNE LIBRE · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **un billet vendu**, clé `billet_id` (ex. `B100234`). Prix et frais en **millimes entiers** ; frais du canal en **pour mille** entier (9 % → 90). Formules exactes du cahier (§ 9) ; les trois demandées par la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Billets vendus	nombre	nombre de billets acceptés
Billets remboursés	nombre	remboursements acceptés au statut `REMBOURSE`, un par billet
Billets nets	nombre	billets vendus − billets remboursés
Taux de remplissage	%	billets nets ÷ capacité des événements (somme des capacités des événements concernés)
Recettes des billets	TND	somme des prix **payés** des billets acceptés
Remboursements	TND	somme des montants rendus des remboursements acceptés
Frais de distribution	TND	somme des frais des billets, au taux du canal valable à la **date de vente**
Recettes nettes	TND	recettes des billets − remboursements − frais de distribution

Le taux de remplissage a pour dénominateur la **capacité** : il se lit par événement, par type, par lieu ou par mois, jamais par canal (une salle ne dépend d'aucun canal). L'axe « mois » est le mois du **spectacle**, pas celui de la vente.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key` (AAAAMMJJ)
`dim_evenement`	un spectacle : type, lieu, ville, date, capacité	`evenement_key` · `evenement_id`
`dim_canal` (SCD2)	une **version** de canal : `frais_pour_mille`, `valid_from`, `valid_to`	`canal_key` · `canal_id`
`fact_billet`	un billet accepté, son prix et ses frais	`billet_id`
`fact_remboursement`	un remboursement `REMBOURSE` accepté	`remboursement_id`

M09 · SCÈNE LIBRE · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_canal`, attribut `frais_pour_mille`. Le canal **REV** (revendeur) passe de **90 ‰ à 110 ‰** le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/canaux.json`. `dim_canal` passe de 4 à 5 lignes.

canal_id	frais_pour_mille	valid_from	valid_to
REV	90	2025-09-01	2026-07-15 (exclu)
REV	110	2026-07-15	vide = version courante

Un billet REV vendu le 14 juillet paie 9 % ; le 15 juillet, 11 %. Un remboursement prend la version valable à **sa** date, mais il ne recalcule jamais les frais du billet.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M09 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, taux de REV aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles` (tests fournis), `pytest -q` (avec les vôtres) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `billets.csv`, 2 événements (E01 : 10 places, E02 : 8 places), les 4 canaux et 4 demandes de remboursement. Calculez **sur papier**, à deux, avant Codex. La correction est page suivante.

N°	billet_id	Lu dans le fichier	Décision
2	S-001	E01 · WEB · 2026-03-02 · CAT1 · places 1 · prix 40.000	
3	S-002	E01 · « web » · 02/03/2026 · CAT2 · places 1 · prix 25,000	
4	S-003	E01 · GUI · 3 mars 2026 · cat2 · places 1 · prix 20	
5	S-004	E02 · REV · 2026-03-05 · VIP · places 1 · prix 80,000	
6	S-004	E02 · REV · 2026-03-05 · VIP · places 1 · prix 80,000	
7	S-005	E02 · PAR · 2026-03-06 · CAT1 · places 1 · prix 50,0	
8	S-006	E02 · WEB · 2026-03-06 · CAT1 · places 1 · prix 50.000	
9	S-006	E02 · WEB · 2026-03-06 · CAT1 · places 2 · prix 50.000	
10	(vide)	E01 · WEB · 2026-03-07 · CAT1 · places 1 · prix 40.000	
11	S-007	E09 · WEB · 2026-03-07 · CAT1 · places 1 · prix 40.000	
12	S-008	E01 · GUI · 2026-03-08 · CAT2 · places 0 · prix 25.000	
13	S-009	E02 · « Rev » · 2026-03-09 · CAT2 · places 1 · prix 35	

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Recettes des billets, puis frais (WEB 45 ‰, GUI 0 ‰, REV 90 ‰, PAR 60 ‰).
- **3.** Demandes : `RB-0001` rend 50,000 TND pour `S-005` (`REMBOURSE`) ; `RB-0002` concerne `S-001` (`CONSERVE`) ; `RB-0003` vise `S-099` ; `RB-0004` est `REFUSE`.
- **4.** Billets nets, taux de remplissage (total et par événement), recettes nettes.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardés : ..... Rejets : ..... Recettes : ..... TND Frais : ..... TND Remboursements : ..... TND
Billets nets : ..... Remplissage : ..... % (E01 ..... %, E02 ..... %) Recettes nettes : ..... TND

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `billet_id`, places différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : événement `E09` inconnu → `cle_inconnue`. Ligne 12 : 0 place → `quantite_invalide`. Bilan : **6 billets gardés**. `20` pour S-003 est un tarif réduit : on garde le prix payé.

billet_id	Événement	Canal	Prix	Frais (‰)	Frais
S-001	E01	WEB	40,000	45	1,800
S-002	E01	WEB	25,000	45	1,125
S-003	E01	GUI	20,000	0	0,000
S-004	E02	REV	80,000	90	7,200
S-005	E02	PAR	50,000	60	3,000
S-009	E02	REV	35,000	90	3,150
Total			**250,000**		**16,275**

Demandes : `RB-0001` gardée, 1 billet et 50,000 TND remboursés ; `RB-0002` (CONSERVE) et `RB-0004` (REFUSE) ignorées, ce ne sont pas des rejets ; `RB-0003` rejetée en `cle_inconnue`. Total : **6 rejets**. Les frais de S-005 restent dus au canal PAR. Montants en TND.

Indicateur	Calcul	Résultat
Billets nets	6 vendus − 1 remboursé	**5**
Taux de remplissage	5 ÷ (10 + 8) ; E01 : 3 ÷ 10 ; E02 : 2 ÷ 8	**27,78 %** (30,00 % et 25,00 %)
Recettes nettes	250,000 − 50,000 − 16,275	**183,725 TND**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : `50,0` lu 500, les frais retirés du billet remboursé, `RB-0002` compté comme remboursement, une capacité additionnée par billet au lieu de par événement. Entrepôt attendu : `fact_billet` 6, `fact_remboursement` 1, `dim_evenement` 2, `dim_canal` 4, `dim_date` 31.

M09 · SCÈNE LIBRE · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`billets.csv`	un billet par ligne, UTF-8, séparateur `;` : événement, canal, date de vente, catégorie, `nb_places`, prix	trois formats de date ; prix `35`, `35,000`, `1 240,000` ; `ev04 `, `Rev`, `cat2` ; `nb_places` ≠ 1
`evenements.xlsx`	feuille `Programme`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Tarifs`	dates en texte (`4 avril 2026`) ; capacité `1 000` en texte ; le lot 2 redonne tout le programme
`canaux.json`	historique des frais (`frais_distribution`, `valide_depuis`)	frais écrits `9`, `"9 %"`, `"4,5 %"` → pour mille entier ; lot 2 : 2e version de REV
`remboursements.sqlite`	tables `remboursement`, `motif`, `parametre`	statuts `CONSERVE` et `REFUSE` ; billets inconnus ; lot 2 : recopie depuis le 1er juin

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `billets.csv`	2 380	441	—
Doublons exacts	12	4	garder une occurrence
Déjà chargées (16 derniers billets de juin)	0	16	ignorer : rejeu
Rejets de `billets.csv`	23	9	`rejets.csv`
Billets acceptés	2 345	412	`fact_billet`
Demandes lues · `CONSERVE`/`REFUSE` · billet inconnu · déjà chargées	239 · 29 · 2 · 0	86 · 15 · 1 · 10	ignorer · `cle_inconnue` · ignorer
Remboursements acceptés	208	60	`fact_remboursement`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer : doublon exact, ligne déjà chargée, demande `CONSERVE` ou `REFUSE`. **Rejeter** : `id_conflit`, `id_manquant`, `cle_inconnue` (événement, canal ou billet inconnu), `quantite_invalide` (`nb_places` ≠ 1).

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_billet` et la capacité totale des 14 événements.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M09 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M09/sources/lot1 : dim_date, dim_evenement, dim_canal
(valid_from, valid_to), puis fact_billet et fact_remboursement, dans
une transaction. Frais du canal en pour mille entier (9 % -> 90) ;
frais_millimes = prix_millimes x frais_pour_mille / 1000, arrondi.
Seul le statut REMBOURSE crée un remboursement.
Lance initial puis le vérificateur --mission M09 --etape initial et
recopie les sorties. J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M09 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_evenement` 14 · `dim_canal` 4 · `fact_billet` 2 345 · `fact_remboursement` 208
Rejets par motif	`cle_inconnue` 8 (6 billets + 2 remboursements) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 5 · `quantite_invalide` 6 · total 25
Billets nets · taux de remplissage	2 137 · 34,92 % (capacité 6 120 places)
Recettes nettes	**94 670,055 TND** (recettes 109 897,000 – remboursements 9 880,000 – frais 5 346,945)

Deux erreurs fréquentes

- `"4,5 %"` **lu comme 4** : les frais d'un canal deviennent faux pour tous ses billets. Convertissez en pour mille entier (45) avant tout calcul.
- **Un remboursement compté pour toute demande** : les 29 demandes `CONSERVE` et `REFUSE` du lot 1 feraient baisser les billets nets à tort.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, 3 nouveaux événements, recopie 16 billets de juin et les remboursements depuis le 1er juin, et apporte la 2e version de REV. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_canal` ; (2) frais d'un billet REV de 80 TND vendu le 14 puis le 15 juillet ; (3) lignes de `fact_billet` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M09. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M09).
- SCD2 sur dim_canal.frais_pour_mille : fermer la version 90 de REV
  (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir 110 (valid_from 2026-07-15) ;
- un billet prend le taux valable à sa date de VENTE, une fois pour
  toutes ; un remboursement ne recalcule jamais les frais ;
- nouveaux événements ajoutés, anciens inchangés ;
- rejeu : billet_id ou numéro de remboursement déjà chargés ignorés.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M09 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M09 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_evenement` 17 · `dim_canal` **5** · `fact_billet` 2 757 (+412) · `fact_remboursement` 268 (+60)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (3 + 1 remboursement) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 10
Billets nets · taux de remplissage	2 489 · **32,12 %** (capacité 7 750 places)
Recettes nettes	**109 866,930 TND** (frais 6 290,070 ; remboursements 12 928,000)

Deux erreurs fréquentes

- UPDATE **du taux de REV** : tous ses billets passent à 11 %, les frais du premier semestre gonflent. La version 90 doit rester pour les ventes d'avant le 15 juillet.
- **Le remplissage qui baisse « tout seul »** : 34,92 % → 32,12 %, car 3 nouveaux spectacles de fin d'été ajoutent 1 630 places encore peu vendues. Ce n'est pas une erreur : dites-le.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Scène Libre.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M09 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M09 --etape app
```

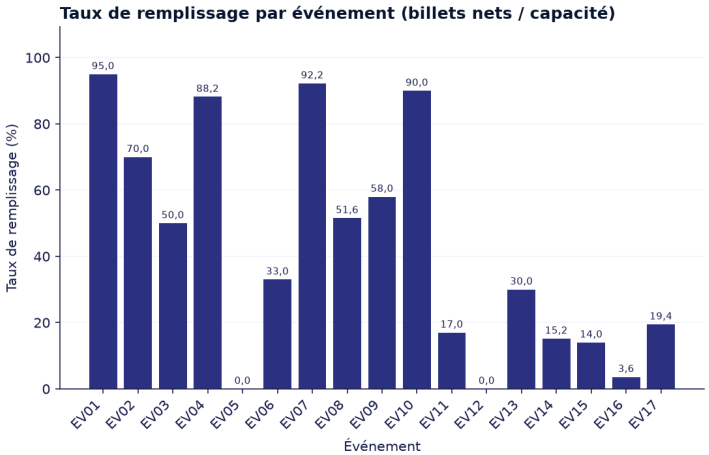
Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 757 lignes de `fact_billet`, une somme de `prix_millimes` de 129 085 000 et de `frais_millimes` de 6 290 070 ; `fact_remboursement[montant_millimes]` = 12 928 000 ; `dim_evenement[capacite]` = 7 750. Erreur fréquente : des TND décimaux à la place des millimes.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M09. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par canal, Qualité des
données ; filtres période, événement, type, canal ; recettes nettes par
mois de spectacle et par type en barres SVG ; remplissage par événement.
```

Application : erreurs fréquentes, un taux de remplissage affiché par canal (sans dénominateur possible) et des mois rangés par date de vente au lieu de la date du spectacle.

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés, **six relations 1:*** (`dim_date`, `dim_evenement`, `dim_canal` vers les deux faits), par `canal_key`. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Billets nets, Taux de remplissage = billets nets ÷ somme de `dim_evenement[capacite]`, Recettes nettes TND. Après le lot 2 et **Actualiser** : 2 489, 32,12 %, 109 866,930 TND. Erreur fréquente : un axe des mois pris dans `dim_date` (date de vente) alors que la référence range par mois du spectacle.



Graphique de référence après le lot 2 : taux de remplissage par événement, en %. EV05 et EV12, annulés, sont à 0 %.

M09 · SCÈNE LIBRE · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

Les deux questions posées à la direction

1) Un billet REV vendu le 10 juillet (frais 9 %) est remboursé le 20 juillet, après le passage à 11 %. Quels frais garde-t-on ? 2) Un spectacle reporté : une demande « report » compte-t-elle comme un remboursement ?

Option	Effet	Échantillon
1A · taux de la vente, jamais recalculé (décidée)	frais calculés une fois dans `fact_billet`	recettes nettes 183,725
1B · taux du jour du remboursement	frais recalculés à 11 %	non calculable (vente en mars)
1C · frais annulés au remboursement	les 3,000 TND de S-005 rendus	186,725 TND
2A · toute demande `REPORT` compte	`RB-0002` (S-001, 0 TND) devient un remboursement	4 billets nets, 22,22 %
2B · seul `REMBOURSE` compte (décidée)	`CONSERVE` ignoré	**5 billets nets, 27,78 %**

Argumenter avec la direction

- **Question 1** : les frais sont dus au canal le jour de la vente ; le revendeur a fait son travail. Après le lot 2, ils pèsent 6 290,070 TND, dont 2 394,900 TND pour REV.
- **Question 2** : un client qui garde son billet pour la nouvelle date n'a rien reçu. Le compter ferait perdre un billet occupé et baisser le remplissage.
- **Noter** les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md` (Décision).

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Recette nette moyenne par billet net, par événement	un test sur l'échantillon (183,725 ÷ 5 = 36,745 TND) ; contre `par_evenement` du lot 2 : EV01 9 013,315 ÷ 209 = 43,126 TND
2. Le canal rend ses frais en cas d'annulation : `frais_rendus_millimes`	un test : S-005 rend 3,000 TND, recettes nettes 186,725 TND ; la référence de base reste verte
3. PAR passe de 6 % à 5 % le 2026-08-01	un test sur un petit jeu dans `tests/` : deux versions de PAR, un billet du 31 juillet à 60 ‰, du 1er août à 50 ‰

M09 · SCÈNE LIBRE · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

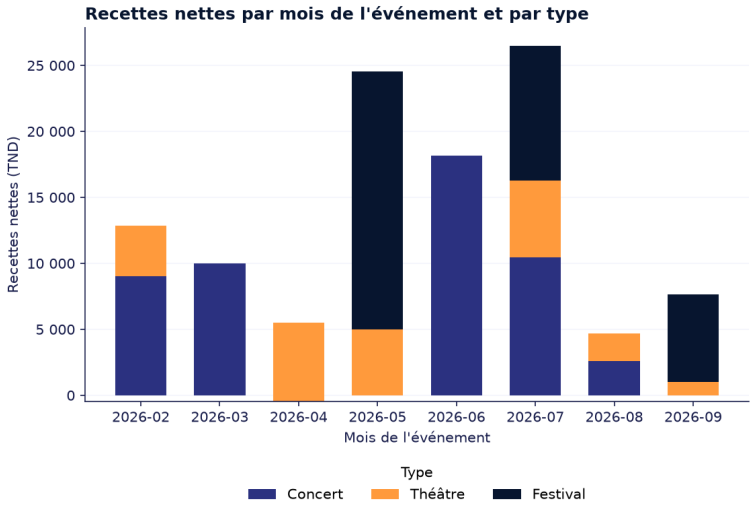
Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	sans filtre : 2 489 billets nets, 32,12 %, 109 866,930 TND ; meilleurs remplissages EV01 95,00 %, EV07 92,22 %, EV10 90,00 %	« Un taux, avec sa capacité. »
2. Détail par canal	REV : 90 ‰ jusqu'au 2026-07-14, 110 ‰ ensuite ; frais REV 2 394,900 TND ; un billet EV12 vendu avant le 15 juillet garde 90 ‰	« Les frais suivent la date de vente. »
3. Qualité des données	rejets 25 puis 10, billets déjà chargés, demandes `CONSERVE`/`REFUSE` ignorées	« Ignorer n'est pas rejeter. »

Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Événement = EV05 (annulé le 2026-04-10). **Prévoyez** : les recettes nettes valent-elles zéro ?

• **Application** : 0 billet net, recettes nettes **−463,290 TND**. **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_evenement` → `EV05` → `recettes_nettes_millimes` = −463 290.

• **Lecture** : les 192 billets (9 236,000 TND) sont tous remboursés, mais les frais restent dus aux canaux : c'est la décision 1A. Même chose pour EV12 (−139,335 TND).



Graphique de référence après le lot 2 : recettes nettes par mois du spectacle et par type, en TND.

M09 · SCÈNE LIBRE · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Scène Libre, le grain « un billet » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 billets gardés, 5 nets, 27,78 % de remplissage, 183,725 TND de recettes nettes ;
- …dire pourquoi une demande est ignorée et une autre rejetée ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M09`, et montrer qu'un billet REV d'avant le 15 juillet garde 90 ‰ ;
- …donner le taux de remplissage avec sa capacité, et dire pourquoi il n'existe pas par canal ;
- …défendre les décisions 1A et 2B, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Billets nets · taux de remplissage	2 137 · 34,92 %	2 489 · 32,12 %
Recettes nettes	94 670,055 TND	109 866,930 TND
Frais de distribution	5 346,945 TND	6 290,070 TND
Rejets	25	10 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : les spectacles sous 20 % de remplissage, le coût des annulations (frais compris), le poids de REV après la hausse. Les recettes nettes ne comptent ni cachets ni salles : ce n'est pas un bénéfice.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M09/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Scène Libre et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Son application n'a pas été ouverte dans un navigateur : seules ses données ont été contrôlées.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.